

第三章 函数

重难点05 涉及二次函数的图形变化类问题，

与二次函数有关的创新类问题

(2种命题预测+7种题型汇总+专题训练+3种解题方法)

【题型汇总】

类型一 涉及二次函数的图形变化类问题

题型01 平移变换

1. (2023·浙江绍兴·中考真题) 如图，在平面直角坐标系中，二次函数图象的对称轴是直线，图象与轴交于，两点，点坐标为，直线经过点，且与轴交于点。

(1) 填空：_____；_____；_____。

(2) 将该二次函数图象向右平移个单位，使抛物线顶点落在直线上，试求的值。

(3) 在(2)的条件下，设是轴上的一动点，若外接圆的圆心落在平移后的抛物线内部，试求的取值范围。

2. (2023·山东青岛·中考真题) 许多数学问题源于生活。雨伞是生活中的常用物品，我们用数学的眼光观察撑开后的雨伞(如图①)、可以发现数学研究的对象——抛物线。在如图②所示的直角坐标系中，伞柄在y轴上，坐标原点O为伞骨，的交点。点C为抛物线的顶点，点A，B在抛物线上，关于y轴对称。分米，点A到x轴的距离是分米，A，B两点之间的距离是4分米。

(1) 求抛物线的表达式；

(2) 分别延长，交抛物线于点F，E，求E，F两点之间的距离；

(3) 以抛物线与坐标轴的三个交点为顶点的三角形面积为，将抛物线向右平移个单位，得到一条新抛物线，以新抛物线与坐标轴的三个交点为顶点的三角形面积为。若，求m的值。

3. (2024·山东泰安·中考真题) 如图，抛物线的图象经过点，与轴交于点A，点。

(1) 求抛物线的表达式；

(2) 将抛物线向右平移1个单位，再向上平移3个单位得到抛物线，求抛物线的表达式，并判断点是否在抛物线上；

(3) 在轴上方的抛物线上，是否存在点，使是等腰直角三角形。若存在，请求出点的坐标；若不存在，请说明理由。

4. (2023·湖南岳阳·中考真题) 已知抛物线与轴交于两点，交轴于点。

(1) 请求出抛物线的表达式。

(2) 如图1，在轴上有一点，点在抛物线上，点为坐标平面内一点，是否存在点使得四边形为正方形？若存在，请求出点的坐标；若不存在，请说明理由。

(3) 如图2，将抛物线向右平移2个单位，得到抛物线，抛物线的顶点为，与轴正半轴交于点，抛物线上是否存在点，使得？若存在，请求出点的坐标；若不存在，请说明理由。

题型02 旋转变换

5. (2022·四川资阳·中考真题) 已知二次函数图象的顶点坐标为，且与x轴交于点。

(1) 求二次函数的表达式；

(2) 如图，将二次函数图象绕x轴的正半轴上一点旋转，此时点A、B的对应点分别为点C、D。

① 连结，当四边形为矩形时，求m的值；

② 在①的条件下，若点M是直线上一点，原二次函数图象上是否存在一点Q，使得以点B、C、M、Q为顶点的四边形为平行四边形，若存在，求出点Q的坐标；若不存在，请说明理由。

6. (2024·山东烟台·中考真题) 如图，抛物线与轴交于，两点，与轴交于点，，对称轴为直线，将抛物线绕点旋转后得到新抛物线，抛物线与轴交于点，顶点为，对称轴为直线。

(1) 分别求抛物线和的表达式；

(2) 如图，点的坐标为，动点在直线上，过点作轴与直线交于点，连接，求的最小值；

(3) 如图，点的坐标为，动点在抛物线上，试探究是否存在点，使？若存在，请直接写出所有符合条件的点的坐标；若不存在，请说明理由。

7. (2024·湖南岳阳·模拟预测) 如图，已知抛物线经过原点，且与直线l交于和两点。

(1) 求抛物线的解析式和的值。

(2) 若是抛物线上的一个动点(在点和点之间)，作于点，轴交于点，在点运动的过程中，是否存在某一位置，使得的面积最大？若存在，请求出此时点的坐标及面积的最大值；若不存在，请说明理由。

(3) 将抛物线绕顶点旋转后，再平移使其顶点在直线上，且经过点，得到抛物线，试问在抛物线上是否存在点，使是以为直角边的直角三角形？若存在，求出点的坐标；若不存在，请说明理由。

8. (2024·山东济宁·一模) 如图，抛物线的顶点为，与x轴的交点为A和B(其中点A与原点重合)，将抛物线绕点B逆时针方向旋转，点，为点M，A旋转后的对应点。

(1) 求抛物线的解析式；

- (2)求证：点A，M，在同一条直线上；
- (3)若点P是原抛物线上的一动点，点Q是旋转后的图形的对称轴上一点，E为线段的中点，是否存在点P，使得以P，Q，E，B为顶点的四边形是平行四边形；若存在请求出点P坐标，若不存在，请说明理由。

题型03 翻折变换

二次函数的翻转问题的解题思路：

- ①根据二次函数上特殊点的坐标值求得二次函数的表达式；
- ②根据翻转后抛物线与原抛物线的图像关系，确定新抛物线的表达式；
- ③在直角坐标系中画出原抛物线及翻转后抛物线的简易图，根据图像来判断题目中需要求解的量的各种可能性；
- ④根据图像及相关函数表达式进行计算，求得题目中需要求解的值。

9．（2023·四川德阳·中考真题）已知：在平面直角坐标系中，抛物线与x轴交于点，，与y轴交于点。

- (1)求抛物线的解析式；
- (2)如图1，如果把抛物线x轴下方的部分沿x轴翻折，抛物线的其余部分保持不变，得到一个新图象。当平面内的直线与新图象有三个公共点时，求k的值；
- (3)如图2，如果把直线沿y轴向上平移至经过点，与抛物线的交点分别是，，直线交于点，过点作于点，若。求点的坐标。

10．（2023·江苏连云港·中考真题）如图，在平面直角坐标系中，抛物线的顶点为。直线过点，且平行于轴，与抛物线交于两点（在的右侧）。将抛物线沿直线翻折得到抛物线，抛物线交轴于点，顶点为。

- (1)当时，求点的坐标；
- (2)连接，若为直角三角形，求此时所对应的函数表达式；
- (3)在（2）的条件下，若的面积为两点分别在边上运动，且，以为一边作正方形，连接，写出长度的最小值，并简要说明理由。

11．（2022·辽宁沈阳·中考真题）如图，平面直角坐标系中，O是坐标原点，抛物线经过点和点与x轴另一个交点A。抛物线与y轴交于点C，作直线AD。

- (1)①求抛物线的函数表达式
- ②并直接写出直线AD的函数表达式。
- (2)点E是直线AD下方抛物线上一点，连接BE交AD于点F，连接BD，DE，的面积记为，的面积记为，当时，求点E的坐标；
- (3)点G为抛物线的顶点，将抛物线图象中x轴下方部分沿x轴向上翻折，与抛物线剩下部分组成新的曲线为，点C的对应点，点G的对应点，将曲线，沿y轴向下平移n个单位长度（）。曲线与直线BC的公共点中，选两个公共点作点P和点Q，若四边形是平行四边形，直接写出P的坐标。

12．（2022·湖南衡阳·中考真题）如图，已知抛物线交轴于、两点，将该抛物线位于轴下方的部分沿轴翻折，其余部分不变，得到的新图象记为“图象”，图象交轴于点。

- (1)写出图象位于线段上方部分对应的函数关系式；
- (2)若直线与图象有三个交点，请结合图象，直接写出的值；
- (3)为轴正半轴上一动点，过点作轴交直线于点，交图象于点，是否存在这样的点，使与相似？若存在，求出所有符合条件的点的坐标；若不存在，请说明理由。

13．（2024·广东惠州·模拟预测）综合运用

如图，在平面直角坐标系中，抛物线交x轴于A，B两点(点A在点B的左边)，交y轴于点C。

- (1)直接写出A，B，C三点的坐标。
- (2)作直线，分别交x轴、线段、抛物线于D，E，F三点，连接。若与相似，求t的值。
- (3)如图2，过点C作轴，交抛物线于点G，将抛物线在点G右下方的图象沿直线向上翻折，抛物线的其余部分保持不变，得到一个新的图象，当直线与新的图象只有2个公共点时，请求出n的值。

题型04 对称变换

14．（2023·陕西西安·模拟预测）已知抛物线与x轴相交于和两点，与y轴相交于点C，连接。

- (1)求抛物线L的函数表达式。
- (2)若抛物线与抛物线L关于原点O对称，F是抛物线位于第四象限的点，过点F作轴于点E，连接。若与相似，求点F的坐标。

15．（2024·江西吉安·三模）已知抛物线，直线将抛物线分成两部分，首先去掉其不含顶点的部分，然后作出抛物线剩余部分关于直线的对称图形，得到的整个图形称为抛物线关于直线的“双抛图形”；

(1)感知特例

如图所示、当时，抛物线上的点，，，分别关于直线对称的点为，，，如下表：

- ①补全表格；
- ②在图中描出表中对称点，再用平滑的曲线依次连接各点，得到图象记为；
- ③若双抛图形与直线恰好有三个交点，则的值为；

④若双抛图形的函数值随着的增大而增大，则的取值范围为；

探究问题

(2) ①若双抛图形与直线恰好有三个交点，则的值为；(用含的式子表达)

②若双抛图形的函数值随着的增大而增大，直接写出的取值范围；(用含的式子表达)。

16. (2024·四川广元·中考真题) 在平面直角坐标系xOy中，已知抛物线F：经过点，与y轴交于点。

(1)求抛物线的函数表达式；

(2)在直线上方抛物线上有一动点C，连接交于点D，求的最大值及此时点C的坐标；

(3)作抛物线F关于直线上一点的对称图象，抛物线F与只有一个公共点E(点E在y轴右侧)，G为直线上一点，H为抛物线对称轴上一点，若以B，E，G，H为顶点的四边形是平行四边形，求G点坐标。

17. (2024·陕西西安·二模) 如图，抛物线L：经过，两点，与y轴交于点C。

(1)求该抛物线L的表达式；

(2)抛物线与抛物线L关于直线对称，P是抛物线L的x轴上方且在对称轴左侧的一点，过点P作y轴的平行线交抛物线于点Q，点P、Q关于抛物线L的对称轴对称的点分别为M、N。试探究是否存在一点P，使得四边形为长宽之比是1:2的矩形？若存在，求出点P的横坐标；若不存在，请说明理由。

类型二 与二次函数有关的创新类问题

题型01 与二次函数有关的新定义问题

【命题预测】新定义问题是数学考试中必考的题型,无论在哪个阶段,都会出现此类问题,但究其本质都是“新瓶装旧酒”。“新瓶”就是新的定义,“旧酒”就是学过的知识,然后设计出具有针对性的考题来考查学生的知识迁移应用能力。

18. (2023·山东济南·中考真题) 定义：在平面直角坐标系中，对于点，当点满足时，称点是点的“倍增点”，已知点，有下列结论：

①点，都是点的“倍增点”；

②若直线上的点A是点的“倍增点”，则点的坐标为；

③抛物线上存在两个点是点的“倍增点”；

④若点是点的“倍增点”，则的最小值是。

其中，正确结论的个数是()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

19. (2024·湖北武汉·模拟预测) 我们定义一种新函数：形如的函数叫做“鹊桥”函数。数学兴趣小组画出一个“鹊桥”函数的图象如图所示，下列结论正确的是()

A. 当时，函数的最大值是4

B. 函数值随的增大而增大，则

C. 关于的方程的所有实数根的和为4

D. 当直线与该图象恰有三个公共点时，则

20. (2024·四川乐山·中考真题) 定义：函数图象上到两坐标轴的距离都小于或等于1的点叫做这个函数图象的“近轴点”。例如，点是函数图象的“近轴点”。

(1) 下列三个函数的图象上存在“近轴点”的是 (填序号)；

①；②；③。

(2) 若一次函数图象上存在“近轴点”，则m的取值范围为。

21. (2024·四川·中考真题) 【定义与性质】

如图，记二次函数和的图象分别为抛物线C和。

定义：若抛物线的顶点在抛物线C上，则称是C的伴随抛物线。

性质：①一条抛物线有无数条伴随抛物线；

②若是C的伴随抛物线，则C也是的伴随抛物线，即C的顶点在上。

【理解与运用】

(1) 若二次函数和的图象都是抛物线的伴随抛物线，则_____，_____。

【思考与探究】

(2) 设函数的图象为抛物线。

①若函数的图象为抛物线，且始终是的伴随抛物线，求d，e的值；

②若抛物线与x轴有两个不同的交点，，请直接写出的取值范围。

22. (2024·黑龙江大庆·中考真题) 定义：若一个函数图象上存在纵坐标是横坐标2倍的点，则把该函数称为“倍值函数”，该点称为“倍值点”。例如：“倍值函数”，其“倍值点”为。下列说法不正确的序号为。

①函数是“倍值函数”；

②函数的图象上的“倍值点”是和；

③若关于x的函数的图象上有两个“倍值点”，则m的取值范围是；

④若关于x的函数的图象上存在唯一的“倍值点”，且当时，n的最小值为k，则k的值为。

23. (2023· 江苏南通· 中考真题) 定义：平面直角坐标系中，点，点，若，，其中为常数，且，则称点是点的“级变换点”. 例如，点是点的“级变换点”.
- (1) 函数的图象上是否存在点的“级变换点”？若存在，求出的值；若不存在，说明理由；
- (2) 点与其“级变换点” 分别在直线，上，在，上分别取点，. 若，求证：；
- (3) 关于x的二次函数的图象上恰有两个点，这两个点的“1级变换点” 都在直线上，求n的取值范围.
24. (2022· 湖南湘西· 中考真题) 定义：由两条与x轴有着相同的交点，并且开口方向相同的抛物线所围成的封闭曲线称为“月牙线”，如图①，抛物线C1：y = x² + 2x - 3与抛物线C2：y = ax² + 2ax + c组成一个开口向上的“月牙线”，抛物线C1和抛物线C2与x轴有着相同的交点A (-3, 0)、B (点B在点A右侧)，与y轴的交点分别为G、H (0, -1).
- (1) 求抛物线C2的解析式和点G的坐标.
- (2) 点M是x轴下方抛物线C1上的点，过点M作MN ⊥ x轴于点N，交抛物线C2于点D，求线段MN与线段DM的长度的比值.
- (3) 如图②，点E是点H关于抛物线对称轴的对称点，连接EG，在x轴上是否存在点F，使得△EFG是以EG为腰的等腰三角形？若存在，请求出点F的坐标；若不存在，请说明理由.
25. (2022· 贵州遵义· 中考真题) 新定义：我们把抛物线 (其中) 与抛物线称为“关联抛物线”. 例如：抛物线的“关联抛物线”为：. 已知抛物线的“关联抛物线”为：.
- (1) 写出的解析式 (用含的式子表示) 及顶点坐标；
- (2) 若，过轴上一点，作轴的垂线分别交抛物线，于点，.
- ①当时，求点的坐标；
- ②当时，的最大值与最小值的差为，求的值.
26. (2021· 江苏南通· 中考真题) 定义：若一个函数图象上存在横、纵坐标相等的点，则称该点为这个函数图象的“等值点”. 例如，点是函数的图象的“等值点”.
- (1) 分别判断函数的图象上是否存在“等值点”？如果存在，求出“等值点”的坐标；如果不存在，说明理由；
- (2) 设函数的图象的“等值点”分别为点A, B，过点B作轴，垂足为C. 当的面积为3时，求b的值；
- (3) 若函数的图象记为，将其沿直线翻折后的图象记为. 当两部分组成的图象上恰有2个“等值点”时，直接写出m的取值范围.
27. (2020· 四川遂宁· 中考真题) 阅读以下材料，并解决相应问题：
- 小明在课外学习时遇到这样一个问题：
- 定义：如果二次函数y = a₁x² + b₁x + c₁ (a₁ ≠ 0, a₁、b₁、c₁是常数) 与y = a₂x² + b₂x + c₂ (a₂ ≠ 0, a₂、b₂、c₂是常数) 满足a₁ + a₂ = 0, b₁ = b₂, c₁ + c₂ = 0, 则这两个函数互为“旋转函数”. 求函数y = 2x² - 3x + 1的旋转函数，小明是这样思考的，由函数y = 2x² - 3x + 1可知，a₁ = 2, b₁ = -3, c₁ = 1, 根据a₁ + a₂ = 0, b₁ = b₂, c₁ + c₂ = 0, 求出a₂, b₂, c₂就能确定这个函数的旋转函数.
- 请思考小明的方法解决下面问题：
- (1) 写出函数y = x² - 4x + 3的旋转函数.
- (2) 若函数y = 5x² + (m - 1)x + n与y = -5x² - nx - 3互为旋转函数，求 (m + n) 2020的值.
- (3) 已知函数y = 2(x - 1)(x + 3)的图象与x轴交于A、B两点，与y轴交于点C，点A、B、C关于原点的对称点分别是A₁、B₁、C₁，试求证：经过点A₁、B₁、C₁的二次函数与y = 2(x - 1)(x + 3)互为“旋转函数”.
28. (2024· 浙江· 模拟预测) 定义：在平面直角坐标系xOy中，当点N在图形M的内部，或在图形M上，且点N的横坐标和纵坐标相等时，则称点N为图形M的“梦之点”.
- (1) 如图①，矩形的顶点坐标分别是，，，，在点，，中，是矩形“梦之点”的是；
- (2) 如图②，已知点A, B是抛物线上的“梦之点”，点C是抛物线的顶点. 连接，，，求的面积；
- (3) 在 (2) 的条件下，点P为抛物线上一点，点Q为平面内一点，是否存在点P、Q，使得以为对角线，以A、B、P、Q为顶点的四边形是菱形？若存在，直接写出P点坐标；若不存在，请说明理由.
29. (2024· 辽宁· 模拟预测) 定义：，以长度为边在轴上方作等边三角形，当函数与在第一象限内有交点，称为“特别函数”.
- (1) 如图，当时，一次函数是“特别函数”，求的取值范围；
- (2) 如图，函数是“特别函数”，求的取值范围；
- (3) 如图，在的条件下，函数与交于点，，求的值；
- (4) 当时，函数最大值与最小值的差为，求的值.
30. (2024· 湖南株洲· 二模) 定义：若直线与开口向下的抛物线有两个交点，则这两个交点之间的距离叫做这条抛物线的“反碟长”. 如图，已知抛物线：与直线相交于P、Q两点.
- (1) 填空：抛物线的“反碟长”_____.
- (2) 抛物线随其顶点沿直线向上平移，得到抛物线.
- ①当抛物线的顶点平移到点时，求抛物线的解析式以及抛物线的“反碟长”.
- ②当抛物线的顶点A和抛物线与直线的两个交点B, C构成一个等边三角形时 (点B在点C左右)，求点A的坐标.
31. (2024· 湖南· 模拟预测) 我们不妨约定：在平面直角坐标系中，与x轴有交点的函数称为“零点函数”，交点的横

坐标称为“零点”，例如：函数与x轴的交点坐标是，所以函数是“零点函数”，1是该函数的“零点”。

(1)请完成以下两个小题：

①下列函数中，是“零点函数”的为（ ）

A. B. C.

②请写出下列函数的“零点”：一次函数的“零点”是，二次函数的“零点”是；

(2)已知二次函数是“零点函数”（a，b，c是常数，）。

①若，函数的“零点”是，且函数与x轴的两个交点之间的距离为8，与y轴的交点在正半轴上，请求出这个函数的解析式；

②若一次函数与二次函数相交于点和， “零点函数”满足下列条件：①，②，试确定线段长度的取值范围。

题型02 与二次函数有关的材料阅读问题

【命题预测】阅读理解型问题以能力立意为目标，综合考核数学素养与数学应用能力。阅读理解型问题，可以是阅读某个(新)概念、(新)知识或某种(新)

方法，理解概念、知识的本质或者是掌握新方法，然后利用概念、方法去解决问题；也可以是设计一个新的数学背景，让学生在阅读的基础上，理解其中的内容、方法与思想，然后在把握本质、理解实质的基础上作答。这类题目往往可以考察出学生的阅读能力、分析推理能力、数据(信息)

处理能力、表达能力、知识迁移能力，综合性强，灵活度高。因此，近些年来，阅读理解型问题频频出现在全国各地的中考试题中。

32. (2023·江苏泰州·中考真题) 阅读下面方框内的内容，并完成相应的任务。

任务：

(1)不等式的解集为_____；

(2)3种方法都运用了_____的数学思想方法（从下面选项中选1个序号即可）；

A.分类讨论 B.转化思想 C.特殊到一般 D.数形结合

(3)请你根据方法3的思路，画出函数图像的简图，并结合图像作出解答。

33. (2022·湖南永州·中考真题) 已知关于的函数。

(1)若，函数的图象经过点和点，求该函数的表达式和最小值；

(2)若，时，函数的图象与轴有交点，求的取值范围。

(3)阅读下面材料：

设，函数图象与轴有两个不同的交点，，若，两点均在原点左侧，探究系数，，应满足的条件，根据函数图像，思考以下三个方面：

①因为函数的图象与轴有两个不同的交点，所以；

②因为，两点在原点左侧，所以对应图象上的点在轴上方，即；

③上述两个条件还不能确保，两点均在原点左侧，我们可以通过抛物线的对称轴位置来进一步限制抛物线的位置：即需。

综上所述，系数，，应满足的条件可归纳为：

请根据上面阅读材料，类比解决下面问题：

若函数的图象在直线的右侧与轴有且只有一个交点，求的取值范围。

34. (2022·山西·中考真题) 阅读与思考

下面是小宇同学的数学小论文，请仔细阅读并完成相应的任务

任务：

(1)上面小论文中的分析过程，主要运用的数学思想是（从下面选项选出两个即可）；

A.数形结合 B.统计思想 C.分类讨论 D.转化思想

(2)请参照小论文中当时①②的分析过程，写出③中当时，一元二次方程根的情况的分析过程，并画出相应的示意图；

(3)实际上，除一元二次方程外，初中数学还有一些知识也可以用函数观点来认识，例如：可用函数观点来认识一元一次方程的解。请你再举出一例为

35. (2024·山西大同·模拟预测) 阅读与思考

下面是小文同学撰写的数学小论文（部分），请仔细阅读并完成相应任务。

探索特殊系数一元二次方程的解

通过学习我们知道：一元二次方程（，a，b，c为常数）的根是由它的系数决定的。我们小组的同学研究了两类特殊一元二次方程的解。

第一类，当时，根据方程解的概念可知方程必有一个解为1，那么另一个解是多少呢？分析如下：

∵，∴。

∴

。

∴方程可变形为。

∴或。∴，。

∴当时，一元二次方程的两个实数根为，
我还用求根公式法，证明了以上结论是正确的。
第二类，当时，同理可以求出这类方程的实数根。……

任务：

(1)阅读内容中，将方程变形为，然后求出方程的解，这种解方程的方法是（ ）

A·配方法 B·公式法 C·因式分解法

(2)请直接写出一个二次函数的表达式，使其函数图象经过点；

(3)请直接写出当时，一元二次方程的两个实数根；

(4)请写出材料中划线部分小文同学的证明过程。

36·（2022·湖南株洲·中考真题）阅读材料：十六世纪的法国数学家弗朗索瓦·韦达发现了一元二次方程的根与系数之间的关系，可表述为“当判别式时，关于的一元二次方程的两个根、有如下关系：，”，此关系通常被称为“韦达定理”。已知二次函数。

(1)若，且该二次函数的图象过点，求的值；

(2)如图所示，在平面直角坐标系中，该二次函数的图象与轴相交于不同的两点、，其中、，且该二次函数的图象的顶点在矩形的边上，其对称轴与轴、分别交于点、，与轴相交于点，且满足。

①求关于的一元二次方程的根的判别式的值；

②若，令，求的最小值。

37·（23-24九年级下·江西吉安·期中）阅读下列材料并完成问题。

抛物线（）的图象如图（1）所示，我们把点称为该抛物线的焦点，把抛物线上任意一点到焦点的距离称为焦半径，把直线称为该抛物线的准线，抛物线上任意一点到准线的距离称为准距。

[知识感悟]

（1）抛物线的焦点的坐标是_____，若抛物线上点的坐标为，则焦半径_____，准距_____。

[问题探究]

（2）对于抛物线（）上点，试猜想焦半径与准距的数量关系，并说明理由。

[知识应用]

（3）如图（2），已知抛物线的焦点为，点为抛物线上一点，连接，过点作直线的垂线，垂足为，直线与轴交于点，当时，求点的坐标。

题型03 与二次函数压轴题有关的新考法类问题

38·（2024·广东东莞·三模）城市的许多街道是相互垂直或平行的，因此，往往不能沿直线行走到达目的地，只能按直角拐弯的方式行走。可以按照街道的垂直和平行方向建立平面直角坐标系，对两点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ ，用以下方式定义两点间距离： $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ （其中均为坐标原点）

【数学理解】

(1)①已知点 $A(1, 2)$ ，则_____，②函数的图象如图①所示，是图象上一点 P ，则点的坐标是_____；

(2)函数的图象如图②所示，求证：该函数的图象上不存在点 Q ，使 $d(Q, A) = 1$ 。

(3)函数的图象如图③所示，是图象上一点 R ，求的最小值及对应的点的坐标。

39·（2024·广东深圳·中考真题）为了测量抛物线的开口大小，某数学兴趣小组将两把含有刻度的直尺垂直放置，并分别以水平放置的直尺和竖直放置的直尺为 x, y 轴建立如图所示平面直角坐标系，该数学小组选择不同位置测量数据如下表所示，设的读数为 x ，读数为 y ，抛物线的顶点为 C 。

(1)（I）列表：

（II）描点：请将表格中的描在图2中；

（III）连线：请用平滑的曲线在图2将上述点连接，并求出 y 与 x 的关系式；

(2)如图3所示，在平面直角坐标系中，抛物线的顶点为 C ，该数学兴趣小组用水平和竖直直尺测量其水平跨度为 a ，竖直跨度为 b ，且 a, b ，为了求出该抛物线的开口大小，该数学兴趣小组有如下两种方案，请选择其中一种方案，并完善过程：

方案一：将二次函数平移，使得顶点 C 与原点 O 重合，此时抛物线解析式为 $y = ax^2 + bx + c$ 。

①此时点的坐标为_____；

②将点坐标代入中，解得_____；（用含 m, n 的式子表示）

方案二：设 C 点坐标为 (m, n)

①此时点 B 的坐标为_____；

②将点 B 坐标代入中解得_____；（用含 m, n 的式子表示）

(3)【应用】如图4，已知平面直角坐标系中有 A, B 两点，且 A, B 在 x 轴上，二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 和 $y = dx^2 + ex + f$ 都经过 A, B 两点，且 $y = ax^2 + bx + c$ 的顶点 P, Q 距线段的距离之和为10，求 a 的值。

40·（2024·辽宁·中考真题）已知 $f(x)$ 是自变量的函数，当时，称函数为函数的“升幂函数”。在平面直角坐标系中，对于函数图象上任意一点 $P(x, y)$ ，称点 P 为点 $A(a, 0)$ “关于的升幂点”，点在函数的“升幂函数”的图象上。例如：函数 $y = x^2$ ，当时，则函数是函数的“升幂函数”。在平面直角坐标系中，函数的图象上任意一点 $P(x, y)$ ，点 P 为点 $A(a, 0)$ “关于的升幂点”，点在函数的“升幂函数”的图象上。

”的图象上．

- (1)求函数的“升幂函数”的函数表达式；
- (2)如图1，点在函数的图象上，点“关于的升幂点”在点上方，当时，求点的坐标；
- (3)点在函数的图象上，点“关于的升幂点”为点，设点的横坐标为．
 - ①若点与点重合，求的值；
 - ②若点在点的上方，过点作轴的平行线，与函数的“升幂函数”的图象相交于点，以，为邻边构造矩形，设矩形的周长为，求关于的函数表达式；
 - ③在②的条件下，当直线与函数的图象的交点有3个时，从左到右依次记为，，，当直线与函数的图象的交点有2个时，从左到右依次记为，，若，请直接写出的值．

41．（2024·湖南长沙·中考真题）已知四个不同的点，，，都在关于x的函数（a，b，c是常数，）的图象上．

- (1)当A，B两点的坐标分别为，时，求代数式的值；
- (2)当A，B两点的坐标满足时，请你判断此函数图象与x轴的公共点的个数，并说明理由；
- (3)当时，该函数图象与x轴交于E，F两点，且A，B，C，D四点的坐标满足：，．请问是否存在实数，使得，，这三条线段组成一个三角形，且该三角形的三个内角的大小之比为？若存在，求出m的值和此时函数的最小值；若不存在，请说明理由（注：表示一条长度等于的m倍的线段）．

42．（2024·吉林长春·中考真题）在平面直角坐标系中，点是坐标原点，抛物线（是常数）经过点．点、是该抛物线上不重合的两点，横坐标分别为、，点的横坐标为，点的纵坐标与点的纵坐标相同，连结、．

- (1)求该抛物线对应的函数表达式；
- (2)求证：当取不为零的任意实数时，的值始终为2；
- (3)作的垂直平分线交直线于点，以为边、为对角线作菱形，连结．
 - ①当与此抛物线的对称轴重合时，求菱形的面积；
 - ②当此抛物线在菱形内部的点的纵坐标随的增大而增大时，直接写出的取值范围．

43．（2024·吉林·中考真题）小明利用一次函数和二次函数知识，设计了一个计算程序，其程序框图如图（1）所示，输入x的值为时，输出y的值为1；输入x的值为2时，输出y的值为3；输入x的值为3时，输出y的值为6．

- (1)直接写出k，a，b的值．
- (2)小明在平面直角坐标系中画出了关于x的函数图像，如图（2）．
 - I．当y随x的增大而增大时，求x的取值范围．
 - II．若关于x的方程（t为实数），在时无解，求t的取值范围．
 - III．若在函数图像上有点P，Q（P与Q不重合）．P的横坐标为m，Q的横坐标为．小明对P，Q之间（含P，Q两点）的图像进行研究，当图像对应函数的最大值与最小值均不随m的变化而变化，直接写出m的取值范围．

44．（2023·内蒙古呼和浩特·中考真题）探究函数的图象和性质，探究过程如下：

- (1)自变量的取值范围是全体实数，与的几组对应值列表如下
其中，_____．根据上表数据，在图1所示的平面直角坐标系中，通过描点画出了函数图象的一部分，请画出该函数图象的另一部分．观察图象，写出该函数的一条性质；
- (2)点是函数图象上的一动点，点，点，当时，请直接写出所有满足条件的点的坐标；
- (3)在图2中，当在一切实数范围内时，抛物线交轴于，两点（点在点的左边），点是点关于抛物线顶点的对称点，不平行轴的直线分别交线段，（不含端点）于，两点．当直线与抛物线只有一个公共点时，与的和是否为定值？若是，求出此定值；若不是，请说明理由．

45．（2024·四川德阳·中考真题）如图，抛物线与轴交于点和点，与轴交于点．

- (1)求抛物线的解析式；
- (2)当时，求的函数值的取值范围；
- (3)将抛物线的顶点向下平移个单位长度得到点，点为抛物线的对称轴上一动点，求的最小值．

平移方式（n>0） | 一般式 | 顶点式 | 平移口诀
向左平移n个单位 | | ，顶点坐标(h-n，k) | 左加
向右平移n个单位 | | ，顶点坐标(h+n，k) | 右减
向上平移n个单位 | | ，顶点坐标(h，k+n) | 上加
向下平移n个单位 | | ，顶点坐标(h，k-n) | 下减

变换方式 | 变换后 | 口诀
关于x轴对称 | | x不变，y变-y
关于y轴对称 | | y不变，x变-x
关于原点对称 | | x变-x，y变-y
关于对称 | | x变2x1-x，y变2y1-y

... | | | | | ...
... | | | | | ...

小丽学习了方程、不等式、函数后提出如下问题：如何求不等式的解集？

通过思考，小丽得到以下3种方法：

方法1 方程的两根为，，可得函数的图像与x轴的两个交点横坐标为、，画出函数图像，观察该图像在x轴下方的点，其横坐标的范围是不等式的解集。

方法2 不等式可变形为，问题转化为研究函数与的图像关系。画出函数图像，观察发现：两图像的交点横坐标也是、3；的图像在的图像下方的点，其横坐标的范围是该不等式的解集。

方法3 当时，不等式一定成立；当时，不等式变为；当时，不等式变为。问题转化为研究函数与的图像关系…

用函数观点认识一元二次方程根的情况

我们知道，一元二次方程的根就是相应的二次函数的图象（称为抛物线）与x轴交点的横坐标。抛物线与x轴的交点有三种情况：有两个交点、有一个交点、无交点。与此相对应，一元二次方程的根也有三种情况：有两个不相等的实数根、有两个相等的实数根、无实数根。因此可用抛物线与x轴的交点个数确定一元二次方程根的情况

下面根据抛物线的顶点坐标（，）和一元二次方程根的判别式，分别分两种情况进行分析：

（1）时，抛物线开口向上。

①当时，有， $\therefore$ ， $\therefore$ 顶点纵坐标。

$\therefore$ 顶点在x轴的下方，抛物线与x轴有两个交点（如图1）。

②当时，有， $\therefore$ ， $\therefore$ 顶点纵坐标。

$\therefore$ 顶点在x轴上，抛物线与x轴有一个交点（如图2）。

$\therefore$ 一元二次方程有两个相等的实数根。

③当时，

……

（2）时，抛物线开口向下。

……

	1	2	3	4	5	6
x	0	2	3	4	5	6
y	0	1	2.25	4	6.25	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10